Mathematisch naturwissenschaftliche Grundlagen III	**Übungsblatt 1**
Differentialgleichungen und Fouriertransformation	Dr. Thomas Motz

Aufgabe 1: Differentialrechnung

a) Berechnen Sie die Ableitungen $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)$ der folgenden Funktionen $f(x)$:

$$\ln(\cos(x)), \quad \sin(\cos(x)), \quad \frac{\sin(x)+\cos(x)}{\sin(x)}, \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \mathrm{e}^{(x^3+\sin(x))}$$

b) Berechnen Sie mithilfe der Ableitung der Umkehrfunktion $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \arctan(x)$.

c) Gegeben sei $f(x,y) = x^2 y + 3xy^2$. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen

$$\partial_x f, \qquad \partial_y f, \qquad \partial_y(\partial_x f), \qquad \partial_x(\partial_y f).$$

Vergleichen Sie die beiden gemischten Ableitungen zweiter Ordnung. Hierbei sind $\partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$ und $\partial_y = \frac{\partial}{\partial y}$.

Aufgabe 2: Unbestimmte Integrale

a) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der partiellen Integration:

$$\int \ln x \,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{x\ln(x)}\,\mathrm{d}t, \quad \int \mathrm{e}^{-at}\sin(bt)\,\mathrm{d}t, \quad \int \sin^2(at)\,\mathrm{d}t,$$

b) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der Partialbruchzerlegung:

$$\int \frac{x}{x-1}\,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{x}{x^2-1}\,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+3x+2},$$

c) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe geeigneter Substitutionen

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln(x)}, \quad \int \frac{\tan(x)}{\cos^2(x)}\mathrm{e}^{\tan(x)}\mathrm{d}x, \quad \int x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$$

d) Für Integrale des Typs $\int R(\sin(x),\cos(x))\mathrm{d}x$, wobei R eine rationale Funktion ist, kann man die Substitution $t = \tan(x/2)$ nutzen. Zeigen Sie zunächst

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \mathrm{d}x = \frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2},$$

e) Bestimmen Sie nun die folgenden Integrale

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin(x)(1+\cos(x))}, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin(x)},$$

Aufgabe 3: Bestimmte Integrale

a) Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale. Prüfen Sie zunächst, ob Sie Symmetrien der Integranden nutzen können:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x\sin^2(x)\mathrm{d}x, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x)\sin(x)\mathrm{d}x,$$

Aufgabe 4: DGL-Klassifikation

Geben Sie für jede Differentialgleichung an, ob sie gewöhnlich oder partiell sowie linear oder nichtlinear ist, und bestimmen Sie ihre Ordnung. Die gesuchten Funktionen sind $y = y(x)$, $u = u(x,t)$, $C(S,t)$ oder $\psi(x,t)$. Striche bezeichnen Ableitungen nach x. Die Gleichungen sollen nicht gelöst werden.

a) $y' + xy = \mathrm{e}^x$

b) $(y')^3 + x^3 y - xy^3 = 0$

c) $y'' + \sin(x)y = 0$

d) $y''' + y\,y'' = 0$

e) $y''' + x\,y'' = 0$

f) $\dfrac{\partial u}{\partial t} + 2\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$

g) $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

h) $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u^2$

i) $\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial \psi}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$

j) $\dfrac{\partial C}{\partial t} + \dfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \dfrac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS\dfrac{\partial C}{\partial S} - rC = 0$